

BÁO CÁO VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ CHO TÁC VỤ HỌC TẬP

1. Chọn 3 tác vụ học tập phổ biến

STT	Tác vụ học tập	Mục tiêu cụ thể	Thách thức/ Nền tảng viết Prompt
1	Tóm tắt một bài đọc/tài liệu chuyên ngành.	Rút gọn nội dung, giữ lại các ý chính, cấu trúc logic và thuật ngữ chuyên môn.	Yêu cầu về Độ chính xác và Giữ ngữ cảnh (Context Retention). Prompt cần kiểm soát độ dài và giọng văn (Tone)
2	Giải thích một khái niệm phức tạp (ví dụ: Cơ chế hoạt động của Mạng nơ-ron hồi quy - RNN).	Diễn giải khái niệm khó thành ngôn ngữ dễ hiểu, có ví dụ minh họa và cấu trúc từng bước (step-by-step).	Yêu cầu về Tư duy Logic và Cấu trúc Giải thích (Explanatory Structure). Thích hợp áp dụng kỹ thuật Chain-of-Thought.
3	Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề đã học	Tạo ra các câu hỏi đa dạng (trắc nghiệm, tự luận, vận dụng) với độ khó khác nhau, kèm đáp án chuẩn xác.	Yêu cầu về Đa dạng hóa đầu ra (Output Variety) và Chất lượng mẫu (Quality Examples).

2. Cho mỗi tác vụ viết 3 phiên bản Prompt.

• Tác vụ 1: Tóm tắt Tài liệu chuyên ngành.

- “**Cơ bản:** Tóm tắt bài viết này: [Nội dung bài viết]”

Tóm tắt bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm về “học tập suốt đời”:\

<https://drive.google.com/file/d/1KbHCiuuOaU5OSsfPE72PYM9dXQ1iuIYp/vi ew?usp=sharing>

- ☐ Kết quả: Tóm tắt chung chung, đôi khi bỏ sót các chi tiết quan trọng, khó kiểm soát độ dài. Thiếu tính chuyên nghiệp, không phù hợp cho mục đích học tập sâu.

- **Cải tiến:** "Tóm tắt bài viết này thành 300 từ. Sử dụng giọng văn học thuật. Tập trung vào 3-4 ý”

https://drive.google.com/file/d/1yaO4AqnKGOahHlxxl3SDAGfIG_r1PdC0/vi ew?usp=sharing

- ☐ Kết quả rõ ràng hơn, kiểm soát được độ dài và giọng văn. Đã định hướng được nội dung, nhưng vẫn mang tính liệt kê (Bullet-point style).

- **Nâng cao** (Role-Prompting & Cấu trúc) "Bạn là một Biên tập viên Tạp chí Khoa học. Hãy tóm tắt bài viết của TBT Tô Lâm về học tập suốt đời thành một đoạn văn (Paragraph) duy nhất. Cấu trúc tóm tắt phải gồm: 1) Luận điểm chính (Thesis); 2) Ba bằng chứng/dữ liệu quan trọng; 3) Ý nghĩa (Implication). Độ dài tối đa 250 từ

<https://drive.google.com/file/d/1co2SfQzeumZJWAq5E39WyikZj1emGuJ9/vi ew?usp=sharing>

- ☐ Kết quả thử nghiệm từ việc tìm kiếm cho thấy: Bài viết của TBT Tô Lâm được tóm tắt cô đọng, có cấu trúc rõ ràng, thể hiện sự am hiểu về mục đích của biên

tập viên. Kết quả đạt độ sâu cao nhất, thể hiện sự hiểu biết không chỉ về nội dung mà còn về cách thức trình bày học thuật

- **Tác vụ 2: Giải thích Khái niệm Phức tạp (Cơ chế hoạt động của RNN)**

- **Cơ bản:** "Giải thích Mạng nơ-ron hồi quy (RNN)"

<https://drive.google.com/file/d/14rk1oRaiD8GLEji1QDxR1j5s49veAV6c/view?usp=sharing>

- Giải thích ngắn, nhiều thuật ngữ chuyên môn, khó hiểu với người mới bắt đầu.

- **Cải tiến:** Giải thích RNN một cách dễ hiểu như giải thích cho sinh viên năm nhất. Bao gồm định nghĩa, cấu trúc, và ứng dụng chính."

<https://drive.google.com/file/d/162kRNoh9jhnmk7LFefzR44jWKLZNwhfK/vi ew?usp=sharing>

- **Nâng cao**(Chain-of-Thought) "Bạn là một Giáo sư AI. Hãy giải thích cơ chế hoạt động của RNN. Yêu cầu: Tư duy từng bước trước khi trả lời.

Bước 1: Định nghĩa.

Bước 2: Giải thích cơ chế hồi quy (Vòng lặp & Hidden State) bằng phép so sánh/ẩn dụ.

Bước 3: Ứng dụng.

Bước 4: Ví dụ minh họa

https://drive.google.com/file/d/1MHaKmc9s_LUbHfE0unhJrgzZo22SzIE/view?usp=sharing

- Bài giải thích có luồng tư duy mạch lạc, sử dụng phép so sánh (như bộ nhớ ngắn hạn) giúp người đọc hình dung dễ dàng.

- **Tác vụ 3: Tạo Bộ Câu hỏi Ôn tập (Kỹ thuật: Few-shot Prompting)**

- **Cơ bản:** Tạo 5 câu hỏi ôn tập về chủ đề Chiến tranh Lạnh

Tạo 5 câu hỏi ôn tập về chủ đề Chiến tranh Lạnh.

Dưới đây là 5 câu hỏi ôn tập chủ đề "Chiến tranh Lạnh" được thiết kế giúp bạn vừa ghi nhớ kiến thức, vừa rèn kỹ năng tư duy phân tích lịch sử:

🔴 Câu hỏi ôn tập

1. Chiến tranh Lạnh là gì? Phân tích nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự đối đầu giữa hai khối tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.
2. Trình bày những biểu hiện chính của Chiến tranh Lạnh trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự và khoa học – công nghệ.
3. So sánh chiến lược đối ngoại của Mỹ và Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Hai siêu cường này đã sử dụng những công cụ nào để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu?
4. Giải thích sự chuyển biến của cục diện thế giới khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và trật tự hai cực Yalta tan rã?
5. Rút ra bài học lịch sử từ Chiến tranh Lạnh đối với Việt Nam và thế giới trong việc xây dựng quan hệ quốc tế hòa bình, hợp tác và phát triển hiện nay.

- Các câu hỏi chỉ dừng lại ở mức độ ghi nhớ (ai, cái gì, khi nào), thiếu tính vận dụng.
- **Cải tiến:** Tạo 5 câu hỏi ôn tập, bao gồm 2 câu Trắc nghiệm và 3 câu Tự luận về chủ đề Chiến tranh lạnh.

Cải tiến: Tạo 5 câu hỏi ôn tập, bao gồm 2 câu Trắc nghiệm và 3 câu Tự luận về chủ đề Chiến tranh Lạnh.

Dưới đây là 5 câu hỏi ôn tập về chủ đề *Chiến tranh Lạnh*, gồm 2 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận, phù hợp cho sinh viên hoặc học sinh trung học – đại học:

✿ I. Câu hỏi Trắc nghiệm (2 câu)

https://drive.google.com/file/d/1-oeJolis8Nj1Y_pBtL9XE_O2koM43K3E/view?usp=sharing

- Đã đa dạng hóa format, nhưng chất lượng câu hỏi vận dụng chưa cao
- **Nâng cao**(Few-shot Prompting & Vận dụng) "Tôi muốn bạn tạo 5 câu hỏi ôn tập về chủ đề Chiến tranh Lạnh. Hãy sử dụng mẫu dưới đây: [Ví dụ Mẫu 1: Câu hỏi Trắc nghiệm vận dụng, kèm 4 đáp án và Giải thích đáp án] [Ví dụ Mẫu 2: Câu hỏi Tự luận mức độ Phân tích/Đánh giá] Dựa trên mẫu trên, hãy tạo 5 câu hỏi mới."

https://drive.google.com/file/d/1L7taNZY9Jp_Vqvnwdw-c4DOhh4BA2bC9/view?usp=sharing

- Kết quả tuân theo format mẫu, các câu hỏi có tính phân tích cao hơn, buộc người học phải tư duy sâu thay vì chỉ ghi nhớ

3. Thử nghiệm các prompt với một công cụ AI (như ChatGPT) và so sánh kết quả.

- Các Prompt cũng đã có những kết quả rất chính xác, đầy đủ và cụ thể. Tuy nhiên với công cụ AI như Chat GPT sẽ giúp cho ta thêm các ký hiệu màu sắc, nội dung ngắn gọn cụ thể và dễ nhớ hơn thay vì học tập, hay thuộc những câu từ dài dòng, khó nhớ. Song bên cạnh đó trên Prompt kiến thức cũng vô cùng đầy đủ, rộng lớn và dễ hiểu.

4. Lý do mà một số Prompt lại hiệu quả hơn các Prompt khác

Sự vượt trội của các Prompt Nâng cao đến từ việc tạo ra mối liên hệ nhân quả chặt chẽ giữa Cấu trúc Prompt và Hoạt động của Mô hình:

- Role-Prompting (Mục 3.1): Việc gán vai trò ("Biên tập viên Tạp chí Khoa học") không chỉ thay đổi giọng văn mà còn kích hoạt Mô hình sử dụng kho kiến thức liên quan đến quy chuẩn xuất bản và mục tiêu người đọc chuyên môn. Điều này dẫn đến kết quả chọn lọc thông tin tốt hơn và tổ chức báo cáo theo một cấu trúc luận lý (Thesis - Evidence - Implication).
- Chain-of-Thought (CoT) (Mục 3.2): Yêu cầu "Tư duy từng bước" buộc Mô hình thực hiện các phép tính toán/suy luận trung gian trước khi đưa ra câu trả

lời cuối cùng. Điều này giúp tránh việc LLM nhảy ngay đến câu trả lời tổng hợp và đảm bảo luồng logic giải thích là chính xác, từ cơ bản đến phức tạp.

- Few-shot Prompting (Mục 3.3): Việc cung cấp ví dụ mẫu không chỉ định hình format đầu ra (cần đáp án, cần giải thích) mà quan trọng hơn, nó chỉ cho Mô hình thấy mức độ phức tạp/vận dụng cần thiết trong câu hỏi. LLM cố gắng bắt chước chất lượng của mẫu đầu vào, từ đó nâng cao chất lượng câu hỏi từ mức độ ghi nhớ lên mức độ phân tích/đánh giá.

5. Tổng hợp nguyên tắc viết Prompt sáng tạo có chiều sâu:

Dựa trên kết quả thử nghiệm, tôi tổng hợp các nguyên tắc viết Prompt hiệu quả thành 3 nhóm cốt lõi:

a. Nguyên tắc Ngữ cảnh Hóa (Contextualization)

- Gán Vai trò (Role Assignment): Luôn bắt đầu bằng việc chỉ định vai trò chuyên môn cho AI ("Bạn là..." / "Act as..."). Điều này định hướng phong cách ngôn ngữ, độ sâu kiến thức, và mục tiêu đầu ra.
- Mẹo Sáng tạo: Gán vai trò kép (ví dụ: "Giáo viên dạy Lịch sử kiêm Nhà báo điều tra").
- Định rõ Đối tượng Mục tiêu: Xác định người đọc của kết quả đầu ra (ví dụ: "Giải thích cho học sinh lớp 5," "Viết cho độc giả Tạp chí Khoa học") để kiểm soát độ phức tạp ngôn ngữ.

b. Nguyên tắc Cấu trúc Hóa (Structuring)

- Tư duy Từng bước (CoT - Chain-of-Thought): Đối với các tác vụ phức tạp, yêu cầu Mô hình suy nghĩ theo quy trình. Điều này giúp tối ưu hóa logic nội bộ của LLM, tránh lỗi bỏ qua bước trung gian. Mẹo Sáng tạo: Yêu cầu AI đưa ra Giả định trước khi giải quyết vấn đề.
- Sử dụng Định dạng (Output Format): Dùng các thẻ, tiêu đề, hoặc định dạng cụ thể (JSON, Markdown, Bảng) để buộc Mô hình tổ chức thông tin một cách khoa học.
- Kiểm soát Độ dài và Ngôn ngữ: Luôn giới hạn độ dài (ví dụ: "Tối đa 250 từ") và chỉ định giọng văn (ví dụ: "Khách quan," "Mang tính tranh luận").

c. Nguyên tắc Vận hành Mẫu (Sample Operation)

- Cung cấp Ví dụ Mẫu (Few-shot Prompting): Đây là kỹ thuật mạnh mẽ nhất để nâng cao chất lượng đầu ra. Thay vì mô tả kết quả mong muốn, hãy cho AI thấy kết quả đó trông như thế nào.
- Kiểm thử Tiêu cực (Negative Constraints): Chỉ ra những điều AI không được làm (ví dụ: "Không sử dụng thuật ngữ X," "Không lặp lại nội dung đã có")